

TRABALHO PRÁTICO



Serviço Internacional de Internet por eSIM

Contexto e objetivo

A GlobalSIM é uma empresa fictícia que oferece acesso à Internet móvel por eSIM para viajantes internacionais. O trabalho consiste no desenvolvimento incremental de uma aplicação Web em Python/Flask para administrar países atendidos, clientes e eSIMs, pacotes de serviço e uma rede internacional simulada.

O objetivo principal é aplicar, integrar e analisar estruturas de dados estudadas em Estruturas de Dados II. A interface Web deverá permitir que o funcionamento das estruturas seja observado por meio de operações reais do sistema.

Organização do trabalho

Etapa	Conteúdo principal	Aplicação no GlobalSIM
1	Tabela Hash + Web/Flask	Países atendidos e consulta de cobertura
2	Árvore B	Clientes, eSIMs e grande volume de registros
3	Grafos	Rede internacional e rotas de menor latência

As etapas são incrementais: a Etapa 2 deverá preservar e integrar a Etapa 1; a Etapa 3 deverá preservar e integrar as duas etapas anteriores.

Diferencial obrigatório da equipe

Além dos requisitos comuns, cada equipe deverá propor e implementar pelo menos um diferencial próprio para o GlobalSIM. O diferencial deverá acrescentar conteúdo funcional ou algorítmico relevante e deverá ser submetido à aprovação da professora.

Mudanças exclusivamente estéticas, alteração de cores, logotipo, tema visual ou reorganização de telas não serão consideradas diferencial.

Exemplos de diferenciais possíveis:

- Comparação de diferentes graus da Árvore B e seus efeitos sobre altura, divisões e buscas.
- Planejamento de viagem com múltiplos destinos.
- Simulação de falhas de conexões e recálculo automático das rotas.
- Roteamento por diferentes critérios, como latência, custo ou outro peso definido pela equipe.
- Identificação de países estratégicos da rede por métricas de conectividade.
- Recomendação de pacote de dados a partir do roteiro de viagem.
- Outro diferencial proposto pela equipe e aprovado pelo professor.

Na apresentação final, a equipe deverá explicar o problema resolvido pelo diferencial, o algoritmo ou estrutura utilizado, as decisões de implementação e sua integração ao restante do sistema.

Regras gerais

- A aplicação deverá ser desenvolvida em Python com Flask.
- A interface deverá utilizar HTML e templates Jinja; Bootstrap poderá ser utilizado.
- Não será permitido substituir a Árvore B por lista, dict ou biblioteca pronta como mecanismo principal de busca.
- A equipe poderá utilizar listas e dicionários internamente quando fizerem parte da implementação de uma estrutura, desde que não substituam a estrutura exigida.
- Arquivos JSON poderão ser utilizados para persistência.
- Os dados persistidos deverão ser carregados nas estruturas correspondentes durante a execução.
- Rotas que alteram dados deverão utilizar POST; recomenda-se o padrão Post/Redirect/Get.
- A lógica das estruturas deverá ser separada das rotas Flask.

ETAPA 1 — Tabela Hash e Aplicação Web

Construir a primeira versão funcional da aplicação Web e implementar o gerenciamento dos países atendidos pela GlobalSIM utilizando uma Tabela Hash.

Dados dos países

Cada país deverá possuir um código utilizado como chave. Recomenda-se o código internacional de duas letras.

BR → Brasil
PT → Portugal
ES → Espanha
FR → França
IT → Itália
US → Estados Unidos
CA → Canadá
JP → Japão

Exemplo de registro:

```
{  
  "codigo": "IT",  
  "pais": "Itália",  
  "regiao": "Europa",  
  "operadora": "Operadora IT",  
  "tecnologia": "5G"  
}
```

Funcionalidades Web obrigatórias

- Página inicial da GlobalSIM.
- Cadastro de país atendido.
- Consulta de cobertura por código do país.
- Listagem dos países cadastrados.
- Alteração dos dados de um país.
- Remoção de país.
- Persistência dos dados em arquivo JSON.

A aplicação deverá exercitar rotas, GET, POST, request, render_template(), redirect(), Jinja e formulários HTML.

Exemplo de consulta de cobertura

Código do país: [IT]

[Verificar cobertura]

COBERTURA DISPONÍVEL

País: Itália

Região: Europa

Operadora: Operadora IT

Tecnologia: 5G

Entrega da Etapa 1 - Data 20/10/2026

- Código-fonte da aplicação Flask.
- Implementação da Tabela Hash.
- Arquivos JSON utilizados.
- Cadastro, consulta, alteração, remoção e listagem funcionando.
- Instrumentação básica da estrutura.
- Descrição inicial do diferencial escolhido pela equipe e como ele será integrado ao projeto.

ETAPA 2 — Árvore B e Gerenciamento de Clientes

Ampliar o GlobalSIM para administrar um grande conjunto de clientes e eSIMs por meio de uma Árvore B, integrando essa nova estrutura à Tabela Hash desenvolvida na Etapa 1.

Volume e estrutura dos clientes

O sistema deverá trabalhar com centos de clientes. Recomenda-se um conjunto de aproximadamente 1.000 registros (gerados automaticamente), permitindo observar o comportamento da Árvore B em buscas e inserções.

Exemplo:

```
{  
  "id": 58372,  
  "nome": "Maria Silva",  
  "email": "maria@email.com",  
  "esim": "ESIM-83921",  
  "pacote": 102,  
  "status": "ativo"  
}
```

O ID do cliente deverá ser único e será utilizado como chave da Árvore B.

Implementação da Árvore B

- Carga de clientes para a Árvore B.
- Cadastro de cliente.
- Consulta de cliente por ID.
- Listagem de clientes.
- Alteração dos dados de um cliente.
- Associação de eSIM e pacote ao cliente.
- Persistência dos registros.
- Manutenção integral das funcionalidades da Tabela Hash.

Integração Árvore B × Tabela Hash

A aplicação deverá permitir operações integradas. Exemplo:

Entrada:

Cliente: 58372

Destino: IT

1. ÁRVORE B

buscar(58372)

→ Maria Silva

→ eSIM: ESIM-83921

→ pacote: 102

2. TABELA HASH

buscar("IT")

→ Itália

→ cobertura disponível

→ tecnologia: 5G

Pacotes de serviço

Os pacotes poderão ser armazenados em JSON/lista, pois não constituem uma quarta estrutura principal.

Código	Pacote	Dados	Validade
101	Europa Basic	5 GB	15 dias
102	Europa Plus	10 GB	30 dias
201	América Basic	5 GB	15 dias
202	América Plus	15 GB	30 dias
301	Global	20 GB	30 dias

Entrega da Etapa 2 - 24/11/2026

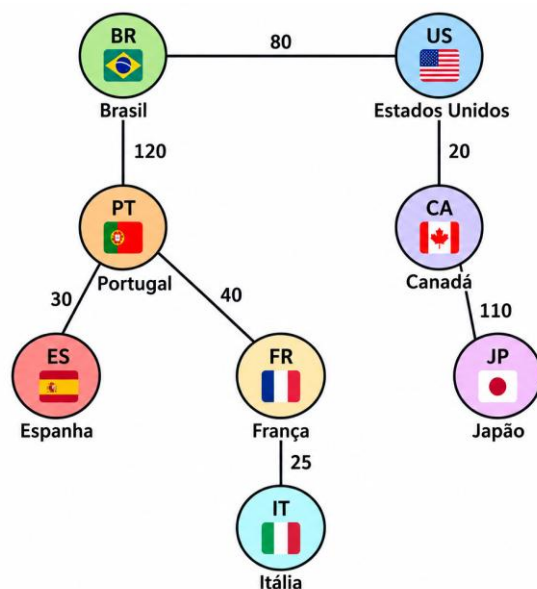
- Etapa 1 preservada e integrada.
- Implementação funcional da Árvore B.
- Carga do conjunto de clientes.
- Cadastro, busca, listagem e alteração de clientes.
- Integração cliente × país de destino.
- Primeira implementação funcional do diferencial, quando aplicável.

ETAPA 3 — Grafos e Integração Final

Representar a rede internacional da GlobalSIM utilizando um grafo ponderado e integrar as três estruturas em uma consulta completa de serviço.

Modelo do Grafo

Cada país atendido poderá ser representado por um vértice. As conexões entre pontos da infraestrutura serão arestas. O peso de cada aresta representará uma latência simulada em milissegundos.



Implementação do Grafo

Deverão ser implementados *Breadth-First Search* (BFS , ou Busca em Largura) , *Depth-First Search* (DFS, ou Busca em Profundidade) e o algoritmo de Dijkstra.

Rota de menor latência

Para fins do trabalho, a melhor rota será aquela cuja soma das latências simuladas das arestas seja mínima.

Consulta final integrada

1. Pesquisar o cliente na Árvore B.
2. Verificar na Tabela Hash se o destino é atendido.
3. Identificar o pacote associado ao cliente.
4. Localizar origem e destino no Grafo.
5. Calcular a rota de menor latência com Dijkstra.
6. Apresentar o resultado ao usuário.

Exemplo:

CONSULTA DE CONECTIVIDADE

Cliente: Maria Silva
eSIM: ESIM-83921
Status: Ativo

Pacote: Europa Plus
Dados: 10 GB
Validade: 30 dias

Destino: Itália
Cobertura: Disponível
Tecnologia: 5G

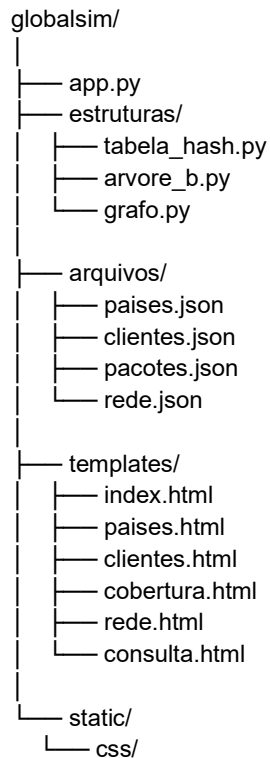
Melhor rota:
Brasil → Portugal → França → Itália

Latência estimada: 185 ms

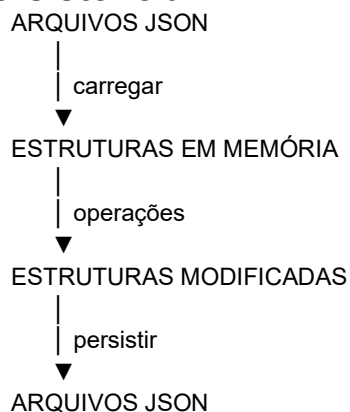
Entrega da Etapa 3 - 01/12/2026

- Etapas 1 e 2 preservadas e integradas.
- Implementação do Grafo.
- BFS e DFS funcionando.
- Dijkstra e cálculo de menor caminho funcionando.
- Consulta integrada cliente × cobertura × rede.
- Vizualização do Grafo.
- Diferencial da equipe totalmente implementado e integrado.
- Documentação final e apresentação do sistema.

Estrutura sugerida do projeto



Persistência



A persistência não deverá substituir o uso das estruturas. Por exemplo, uma busca de cliente não deverá ser realizada diretamente em uma lista carregada do JSON quando o requisito exige a Árvore B.

Apresentação das Etapas

Na apresentação, todos os integrantes deverão estar aptos a explicar o funcionamento das estruturas, a integração com Flask e o diferencial desenvolvido.

Critérios gerais de avaliação

Critério	Aspectos observados
Tabela Hash	Correção, uso efetivo e compreensão.
Árvore B	Correção, divisões, busca, uso efetivo e compreensão.
Grafos	Representação, BFS, DFS, Dijkstra e uso efetivo.
Aplicação Web	Rotas, formulários, templates, integração e organização.
Integração	Coerência entre países, clientes, pacotes e rede.
Instrumentação	Capacidade de observar e analisar as estruturas.
Diferencial	Relevância, complexidade, originalidade e integração.
Código e documentação	Modularização, clareza e qualidade técnica.
Apresentação	Demonstração funcional e domínio conceitual da equipe.

Importante

Criar um repositório GitHub por equipe para o desenvolvimento e entrega das etapas do projeto, manter um README (relatório) contendo identificação da equipe, instruções para execução, descrição das estruturas implementadas e o diferencial escolhido.

O objetivo final não é apenas produzir um site, mas demonstrar como diferentes estruturas de dados resolvem problemas distintos dentro de uma mesma aplicação.